



Université de Sherbrooke

# Sondage — un système de gestion de sondages

Document de vision

## Sondage\_DDV

Ameni SOUID ([ameni.souid@usherbrooke.ca](mailto:ameni.souid@usherbrooke.ca))

Christina KHNAISSER ([christina.khnaisser@usherbrooke.ca](mailto:christina.khnaisser@usherbrooke.ca))

Luc LAVOIE ([luc.lavoie@usherbrooke.ca](mailto:luc.lavoie@usherbrooke.ca))

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

CoFELI/Exemple/Sondage\_DDV (v108), version 1.1.0, en date du 2026-08-15

— version modifiée apte à être diffusée —



### Mise en garde

Simplification d'un système réel. Plusieurs éléments critiques ne sont pas pris en compte.  
Ce système ne doit pas être utilisé en pratique.

### Historique

| diffusion  | resp. | description       |
|------------|-------|-------------------|
| 2026-08-14 | AS    | Modification.     |
| 2026-03-24 | CK    | Ébauche initiale. |

### Table des matières

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Introduction.....               | 2 |
| 1. Description du problème..... | 2 |
| 2. Produit recherché.....       | 2 |
| 2.1. Parties prenantes.....     | 2 |
| 2.2. Caractérisation.....       | 3 |
| 2.3. Modélisation primaire..... | 3 |

## Introduction

Le présent document a pour but de partager la vision quant au développement du produit Sondage. Les principaux objectifs du document sont les suivants :

- présenter le contexte;
- décrire le problème à résoudre;
- recenser les besoins, les hypothèses et les contraintes identifiés jusqu'à présent.

Le document s'adresse à toutes les parties prenantes, mais plus particulièrement au commanditaire, au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, aux responsables des essais et au groupe d'assurance et de contrôle de la qualité.

## 1. Description du problème

Votre équipe a reçu le mandat de développer un système

Tryphon Tournesol (TT pour les intimes) est enseignant d'informatique depuis plus de 40 ans. Il est passionné par l'enseignement et désireux de répondre aux attentes légitimes de ses étudiants. Afin de mieux servir ses étudiants et d'améliorer sa méthode d'enseignement, un bon suivi de leurs apprentissages est indispensable. Tournesol décide de créer, chaque semaine, des questionnaires pour évaluer la compréhension des étudiants.

En particulier, il identifie les besoins suivants :

- composer plusieurs questionnaires différents;
- consigner les résultats récoltés pour chacun de ceux-ci sur la base des formulaires remplis par les répondants;
- compiler les résultats et en tirer des statistiques élémentaires;
- croiser les résultats entre eux sur la base des répondants ou de groupes de répondants (par exemple : ceux qui ont mal répondu à la question 5 la semaine dernière ont-ils bien répondu à la question 8 cette semaine?)

Un **questionnaire** est identifié par un code et composé de questions. Les **questions** sont de trois types : la question ouverte, la question à choix multiples et la question à choix multiples ouverte (une question à choix, dont un des choix est ouvert). Certaines questions sont obligatoires, d'autres facultatives. Un **répondant** est identifié par un matricule unique et caractérisé par un courriel, un nom et un prénom. Un **formulaire** est identifié par un questionnaire et un répondant. Il est composé de réponses aux questions du questionnaire correspondant. Une **réponse** doit être conforme au type de la question à laquelle elle est associée. Chaque répondant soumet au plus un formulaire par questionnaire. TT désire en outre limiter la période durant laquelle il est possible de répondre à un questionnaire et consigner la date de réponse de chacun des formulaires.

## 2. Produit recherché

L'équipe a décidé de se concentrer :

- dans un premier temps, à la composition des questionnaires et consignation des résultats;
- dans un deuxième temps, à la création des réponses possible pour obtenir une rétroaction automatisée sur la base de « bonnes » réponses aux questions et de commentaires pédagogiques associés à différentes réponses possibles.

### 2.1. Parties prenantes

Les principales parties prenantes du système sont :

- Enseignant : personne responsable de concevoir les questionnaires, de les rendre disponibles aux répondants et d'analyser les résultats obtenus.
- Répondant : personne qui remplit un formulaire et fournit des réponses aux questions d'un questionnaire. Dans le contexte de l'application, les répondants sont principalement des étudiants inscrits à une activité pédagogique.

## 2.2. Caractérisation

Voici quelques exemples de requêtes qui devront, à terme, pouvoir être exécutées :

1. Quelles sont les questions ouvertes ? Donner le numéro du questionnaire, le numéro de question et le libellé.
2. Quelles sont les questions à choix multiples du questionnaire Q000001 ? Donner le numéro de question et le libellé.
3. Combien y a-t-il de questions dans le questionnaire Q000001 ?
4. Combien y a-t-il eu de questionnaires saisissables entre le 18 et le 23 août 2015 ?
5. Quel est l'inventaire des réponses à la question 6 du questionnaire Q000001 ? Donner la matricule du répondant et le texte des réponses.
6. Dresser l'inventaire des répondants n'ayant pas répondu « Non » à la question 8 du questionnaire Q000001. Donner la matricule du répondant et le texte de sa réponse.
7. Quels sont les répondants dont les formulaires ont été saisis à une date postérieure à la date limite du questionnaire correspondant ? Donner la matricule, la date de saisie, le numéro du questionnaire et la date limite prescrite par le questionnaire.
8. Quels sont les répondants qui ont répondu aux deux questionnaires Q000001 et Q000002 ? Donner le nom, le prénom et le matricule.
9. Quels sont les répondants qui sont des homonymes (même nom et même prénom) ? Donner le nom, le prénom ainsi que le matricule et le courriel de chacun.
10. Sur la base des réponses au questionnaire Q000001, calculer le ratio de répondants du groupe 01 par rapport à ceux du groupe 02.
11. Quel est le pourcentage des répondants ayant une formation antérieure en informatique et qui ont répondu « Oui » à la question « Q3 — Connaissez-vous le langage SQL ? » du questionnaire Q000001 ? Donner le nom, le prénom, et la formation antérieure du répondant.
12. Quelle est la période durant laquelle il y a eu le plus grand nombre de répondants : entre le 15 et le 20 août 2015 ou entre le 20 et le 28 août 2015 ?

## 2.3. Modélisation primaire

Une première analyse des besoins a conduit à l'élaboration d'un schéma relationnel transactionnel préliminaire. Cette modélisation permet de représenter les questionnaires, leurs questions et leurs choix de réponses, ainsi que les répondants, les formulaires et les réponses recueillies.

Le schéma relationnel est présenté à la Figure 1 sous la forme d'un diagramme relationnel. Les rectangles représentent les relations, qui correspondent aux tables du schéma SQL, ainsi que leurs attributs. Les flèches représentent les clés référentielles reliant les relations entre elles. Les attributs faisant partie d'une clé primaire sont identifiés comme tels dans le diagramme.

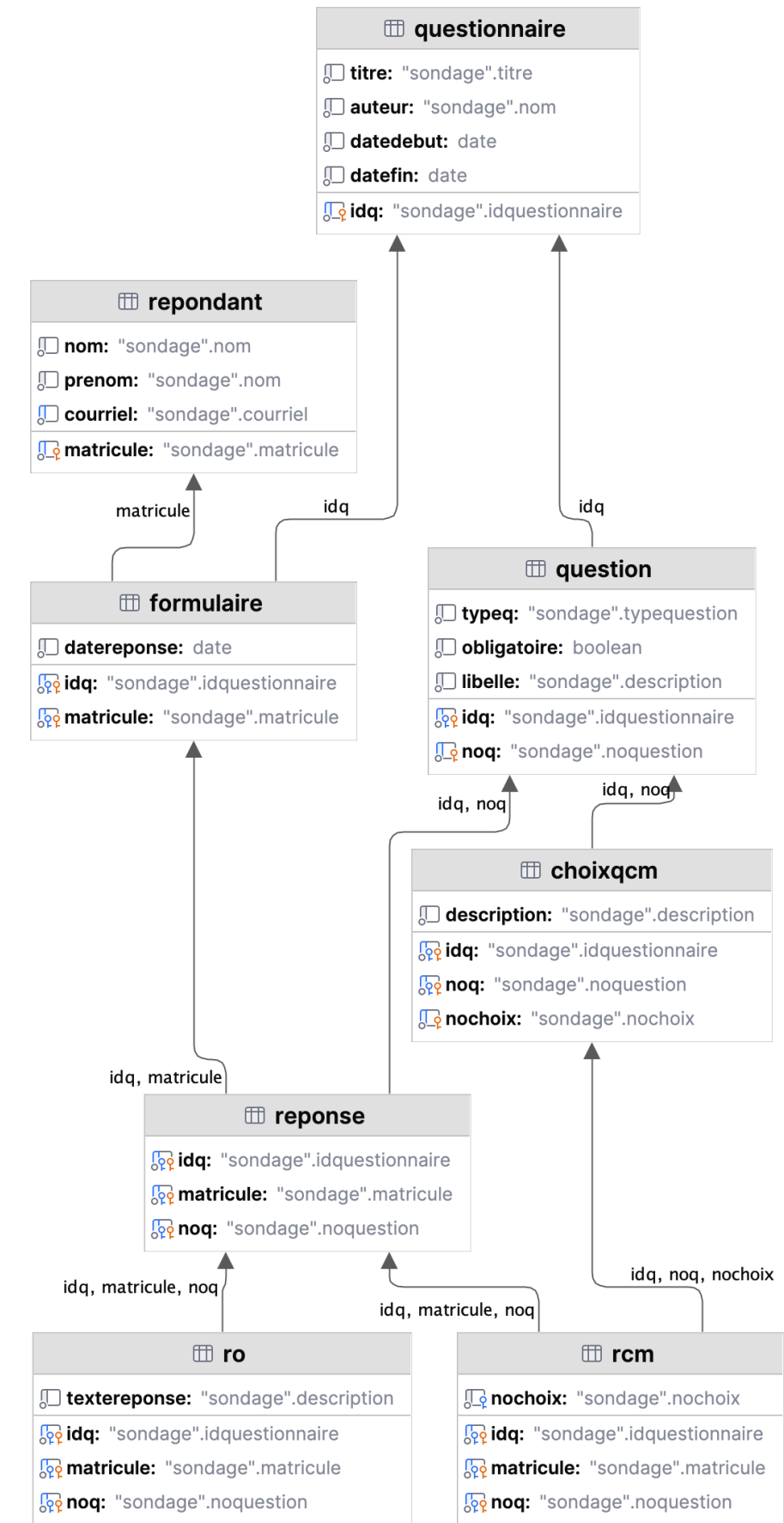


Figure 1. Diagramme relationnel

Cette modélisation permet ainsi de séparer les informations relatives aux questionnaires, aux répondants et aux réponses tout en assurant leur cohérence par l'utilisation de clés primaires et de clés référentielles.

Cette première modélisation est toutefois incomplète. Certaines contraintes métier ne peuvent pas être exprimées uniquement à l'aide des clés et des contraintes de domaine. Elles devront être précisées et éventuellement implémentées lors de la création du schéma effectif.

*Tableau 1. Dictionnaire des relations*

| Nom (en)                 | Nom (fr)      | Description                                                                                                                                    |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Questionnaire            | Questionnaire | Un questionnaire créé par un auteur et disponible pendant une période déterminée.                                                              |
| Question                 | Question      | Une question appartenant à un questionnaire. Elle est caractérisée par un type, un libellé et un indicateur précisant si elle est obligatoire. |
| QCM Choice               | ChoixQCM      | Un choix proposé pour une question à choix multiples.                                                                                          |
| Respondent               | Répondant     | Une personne qui peut répondre à un questionnaire.                                                                                             |
| Form                     | Formulaire    | Un questionnaire rempli par un répondant à une date donnée.                                                                                    |
| Response                 | Réponse       | Le fait qu'un répondant ait répondu à une question d'un questionnaire.                                                                         |
| Multiple-choice response | RCM           | Une réponse à une question à choix multiples indiquant le choix sélectionné par le répondant.                                                  |
| Open response            | RO            | Une réponse textuelle fournie par le répondant à une question ouverte.                                                                         |

*Tableau 2. Dictionnaire des types*

| Nom             | Base         | Description                                                                                                                     |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courriel        | VARCHAR(512) | Adresse de courriel d'un répondant. La valeur doit respecter le patron défini par la contrainte <code>Courriel_inv</code> .     |
| IdQuestionnaire | CHAR(7)      | Identifiant unique d'un questionnaire. La valeur est composée de la lettre Q suivie de six chiffres, par exemple Q000001.       |
| Matricule       | CHAR(8)      | Identifiant unique d'un répondant. La valeur est composée de huit chiffres.                                                     |
| NoChoix         | SMALLINT     | Numéro identifiant un choix à l'intérieur d'une question. La valeur est comprise entre 0 et 999.                                |
| Nom             | VARCHAR(64)  | Nom ou prénom d'une personne. La valeur doit contenir au moins un caractère.                                                    |
| NoQuestion      | SMALLINT     | Numéro identifiant une question à l'intérieur d'un questionnaire. La valeur est comprise entre 0 et 9999.                       |
| Titre           | VARCHAR(80)  | Titre d'un questionnaire. La valeur doit contenir au moins un caractère.                                                        |
| TypeQuestion    | CHAR(4)      | Type d'une question. Les valeurs possibles sont QCM, QO et QCMO.                                                                |
| Description     | VARCHAR(250) | Texte descriptif utilisé notamment pour le libellé d'une question, la description d'un choix ou le texte d'une réponse ouverte. |

*Tableau 3. Dictionnaire des attributs*

| Nom                     | Description                                                                                               | Domaine         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Questionnaire.idQ       | Identifiant unique du questionnaire.                                                                      | IdQuestionnaire |
| Questionnaire.titre     | Titre du questionnaire.                                                                                   | Titre           |
| Questionnaire.auteur    | Nom de l'auteur ayant créé le questionnaire.                                                              | Nom             |
| Questionnaire.dateDebut | Date à partir de laquelle les répondants peuvent remplir le questionnaire.                                | DATE            |
| Questionnaire.dateFin   | Date à laquelle se termine la période de saisie des réponses.                                             | DATE            |
| Question.idQ            | Identifiant du questionnaire auquel appartient la question.                                               | IdQuestionnaire |
| Question.noQ            | Numéro de la question à l'intérieur du questionnaire.                                                     | NoQuestion      |
| Question.typeQ          | Type de la question : question à choix multiples, question ouverte ou question à choix multiples ouverte. | TypeQuestion    |
| Question.obligatoire    | Indique si une réponse à la question est obligatoire.                                                     | BOOLEAN         |

| Nom                    | Description                                                                 | Domaine         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Question.libelle       | Énoncé ou texte de la question présenté au répondant.                       | Description     |
| ChoixQCM.idQ           | Identifiant du questionnaire auquel appartient le choix.                    | IdQuestionnaire |
| ChoixQCM.noQ           | Numéro de la question à laquelle le choix est associé.                      | NoQuestion      |
| ChoixQCM.noChoix       | Numéro identifiant le choix à l'intérieur de la question.                   | NoChoix         |
| ChoixQCM.description   | Texte décrivant le choix proposé au répondant.                              | Description     |
| Repondant.matricule    | Identifiant unique du répondant.                                            | Matricule       |
| Repondant.nom          | Nom du répondant.                                                           | Nom             |
| Repondant.prenom       | Prénom du répondant.                                                        | Nom             |
| Repondant.courriel     | Adresse de courriel permettant de joindre le répondant.                     | Courriel        |
| Formulaire.idQ         | Identifiant du questionnaire auquel le formulaire est associé.              | IdQuestionnaire |
| Formulaire.matricule   | Identifiant du répondant ayant rempli le formulaire.                        | Matricule       |
| Formulaire.dateReponse | Date à laquelle le répondant a rempli le formulaire.                        | DATE            |
| Reponse.idQ            | Identifiant du questionnaire auquel appartient la réponse.                  | IdQuestionnaire |
| Reponse.matricule      | Identifiant du répondant ayant fourni la réponse.                           | Matricule       |
| Reponse.noQ            | Numéro de la question à laquelle le répondant a répondu.                    | NoQuestion      |
| RCM.idQ                | Identifiant du questionnaire auquel appartient la réponse à choix multiple. | IdQuestionnaire |
| RCM.matricule          | Identifiant du répondant ayant sélectionné le choix.                        | Matricule       |
| RCM.noQ                | Numéro de la question à choix multiples.                                    | NoQuestion      |
| RCM.noChoix            | Numéro du choix sélectionné par le répondant.                               | NoChoix         |
| RO.idQ                 | Identifiant du questionnaire auquel appartient la réponse ouverte.          | IdQuestionnaire |
| RO.matricule           | Identifiant du répondant ayant fourni la réponse.                           | Matricule       |
| RO.noQ                 | Numéro de la question ouverte.                                              | NoQuestion      |
| RO.texteReponse        | Texte fourni par le répondant comme réponse à la question ouverte.          | Description     |

Produit le 2026-09-12 16:03:03 UTC



**Université de Sherbrooke**